1. 5A：循证医学的步骤

循证医学的五步是：

1. **Assess the patient。** 临床问题从照护这名患者中产生。
2. **Ask the question。** 把问题写成结构清楚的临床问题。
3. **Acquire the evidence。** 选择合适的资源并进行检索。
4. **Appraise the evidence。** 检查证据是否有效，以及能否用于这名患者。
5. **Apply the evidence。** 把证据与临床经验和患者偏好合在一起，用到实践中。

这五步之后，循环还包括两步。**Analyze outcomes：** 检查按证据采取的行动在实践中是否有效。**Add knowledge：** 把本次临床经验和结局转化为以后可用的知识。

2. PICOS 模型

PICOS 把临床问题拆成检索所需要的部分。

- **P（Patient，population，problem）：** 与正在治疗的这名患者相像的特征。
- **I（Intervention，exposure，prognostic factor）：** 所研究的药物、检查、暴露或预后因素。
- **C（Comparison）：** 主要的对照，通常是常规照护。原始问题未给出对照时，C 为 not stated。
- **O（Outcome）：** 所测量的具体获益或危害。
- **S（Study design）：** 能够回答这个问题的研究设计。治疗问题用随机对照试验，预后问题用队列研究。

PICO 写明问题并提供检索词。S 写明哪些研究可以纳入。定量综合用 PICO。定性和混合方法用 SPIDER，即 Sample、Phenomenon of Interest、Design、Evaluation 和 Research type。

3. 证据的分类

证据分为四类：

1. **Studies：** 未经过滤的原始研究，例如 MEDLINE 和 PubMed 中的论文。
2. **Summaries：** 系统评价，例如 Cochrane 综述。
3. **Synopses：** 预先评价过的期刊，例如 ACP Journal Club。
4. **Systems：** 已经整合进决策资源的证据，例如 Clinical Evidence 和 UpToDate。

这些证据也可以按 5S 由上到下排列：

- **Systems：** 计算机化决策支持。
- **Summaries：** 循证教科书，例如 UpToDate、DynaMed、ACP PIER 和 BMJ Clinical Evidence。
- **Synopses：** 循证期刊，例如 *EBM*、*EBN*、*EBMH* 和 ACP Journal Club。
- **Syntheses：** 系统评价，例如 Cochrane 综述。
- **Studies：** 原始论文，例如通过 PubMed 和 Clinical Queries 检索到的论文。

检索从 Systems 开始，再依次向下查找。四类分类中，Summaries 指系统评价。5S 中，Summaries 指循证教科书，系统评价称为 Syntheses。

4. 采用循证医学的益处

采用循证医学有三项益处：

1. 减少差错，提高患者照护质量。
2. 降低治疗费用。
3. 推进知识，使实践跟上科学进展。

采用循证医学也使实践能够改变，并使治疗能够得到改善。决策将当前最佳证据、临床经验和患者价值观结合起来，用于个别患者。

5. 系统评价和 meta 分析的关键步骤

主要步骤是：

1. 界定综述问题。
2. 检索研究，并记录检索策略。
3. 筛选研究。
4. 选择研究。
5. 提取数据。
6. 分析数据。能够合并时，这一步就是 meta 分析。
7. 报告综述。
8. 更新综述。

这八步在实施中展开为：

1. **研究问题。** 问题应当可行、有趣、新颖、符合伦理，并且与实践相关。定量综述用 PICO，定性和混合方法用 SPIDER。
2. **预检索。** 确认这个问题是否已经做过综述，并估计大约能纳入多少研究。
3. **纳入和排除标准。** 标准在检索之前写定。
4. **检索策略。** 策略写明数据库、检索词、布尔运算和限制条件，使他人能够重复这次检索。
5. **检索数据库。** 检索 PubMed、EMBASE、Google Scholar、Scopus、Cochrane Library 以及其他相关数据库。AMSTAR 要求至少检索两个数据库；系统评价至少检索三个数据库。检索式使用 AND、OR 和 NOT。
6. **方案与注册。** 方案在检索开始前注册。注册使过程透明，并避免重复。方案包含问题、合格标准、干预或暴露、质量评价和预先规定的分析。方案经主要研究者修改后，注册到 PROSPERO，或 Cochrane、Campbell 的注册库。
7. **题名和摘要筛选。** 由两到三名评审者按标准决定纳入或排除。
8. **全文筛选。** 下载全文，使用全部标准，并记录每条排除原因。
9. **手工检索。** 查看纳入研究和已有综述的参考文献，联系作者和专家，并查看相关文章和施引文献。
10. **数据提取与质量评价。**
11. **统计分析。** 研究足够相似时进行合并，这就是 meta 分析。
12. **撰写、修改和投稿。** 用 PRISMA 清单和流程图报告。

研究不能合并时，系统评价仍然成立，结果用表格或文字呈现。Meta 分析至少需要两项足够相似的研究，合并估计用森林图表示。团队至少包括三人：内容专家、综述方法专家和统计人员。方案在综述开始前注册。

6. 布尔逻辑词的类型和作用

布尔运算规定检索概念之间的关系，并决定检出哪些文献。

- **AND** 只检出同时含有全部检索词的文献，结果变少。例如：“child obesity” AND Maryland。
- **OR** 检出含有其中任何一个检索词的文献，结果变多。例如：“child obesity” OR “overweight children”。
- **NOT** 去掉含有后一个检索词的文献，即使前一个词也出现，结果变少。例如：obesity AND children NOT adults。

同一个概念里的同义词用 OR 连接，不同概念之间用 AND 连接。运算符多于一个时用括号规定顺序，例如 `(children AND teenagers) AND (ADHD OR hyperactivity)`。词组用引号固定，例如 “eating disorder”。

7. GRADE 的 3 个升级因素和 5 个降级因素

GRADE 表示对一个效应估计有多大信心。一组随机试验从“高”开始，其他研究设计从“低”开始。随机证据和观察性证据分开评价。

四个等级是高（++++）、中（+++）、低（++）和极低（+）。

五个因素可以降低确定性。问题严重时降一级，非常严重时降两级：

1. **偏倚风险：** 设计或实施上的局限影响了所关心的结局。
2. **不一致性：** 效应的方向或大小不同，或者 I^2 很大，而且这种差别不能解释。
3. **间接性：** 人群、干预、对照或结局与研究问题不同，包括使用替代结局和缺少直接比较。
4. **不精确：** 参与者少、事件少，或者置信区间宽到不能说明问题，例如区间包含风险比 1。
5. **发表偏倚：** 选择性发表把估计值系统性推高或压低。线索包括研究规模小、由企业资助，以及漏斗图不对称。

三个因素可以提高确定性：

1. **效应大。** 相对风险降低 ≤ 0.5，或风险比 ≥ 2，升高一级。相对风险降低 ≤ 0.8，或风险比 ≥ 5，升高两级。
2. **剂量反应梯度，** 升高一级。
3. **残余混杂的方向有利，** 升高一级。所有合理的残余混杂都会把已经观察到的效应缩小；或者在没有观察到效应时，这些混杂本来会使效应出现。

证据的确定性和推荐的强度是两项不同的判断。高确定性证据可以只支持弱推荐，极低确定性证据也可以支持强推荐。

8. Meta 分析中定量分析可能使用的方法和图形

Meta 分析是把至少两项足够相似的研究合成一个加权平均效应。结果用森林图表示。不适合合并的研究用表格或文字报告。

效应量。 二分类结局使用比值比、相对危险度和风险差。连续结局使用均数差和标准化均数差。效应的大小和方向取决于样本量、方差以及结局测量的可靠性。

模型。

- **固定效应模型**假定只有一个真实效应，观察到的差别是随机误差。研究的设计和方法相同、研究内变异较小时使用。权重只来自研究内方差，因此大研究的权重更大，置信区间更窄。
- **随机效应模型**假定真实效应可以因研究而不同。预期各项研究并不相同的时候就使用它，即使异质性检验没有显著结果；结论需要外推到不同情境时也使用它。权重同时包含研究内方差和研究间方差，因此置信区间更宽。

加权方法。

- 固定效应：研究少而每项样本大时用逆方差法；研究多而每项小时用 Mantel–Haenszel 法；事件率低或四格表中有一个格子为 0 的比值比用 Peto 法。
- 随机效应：二分类资料主要用 DerSimonian–Laird 法，连续资料用逆方差法。

需要解释异质性时的进一步分析。 敏感性分析是在改变假设后重新分析。亚组分析按事先规定的特征把研究分开。Meta 回归以效应量为结果，以研究水平的特征为预测变量，每一项研究是一个观察。

图形。

- **森林图**显示每项研究的效应、置信区间和权重，以及合并效应。差值的无效线在 0，比值的无效线在 1。
- **漏斗图**以效应对精度作图，用来查看发表偏倚。
- **L’Abbé 图**以对照组事件率对试验组事件率作图。点分布得很散，提示存在异质性。
- **Galbraith 图**以精度对标准化效应作图。点偏离回归线，表示存在离群研究。

- **Baujat 图**显示每项研究对 Cochran's Q 的贡献，以及它对合并效应的影响。
- **气泡图**显示效应量对研究水平协变量的 meta 回归。

9. Cochrane 对使用人工智能的立场

Cochrane 允许使用人工智能，但使用人工智能不得降低综述的完整性、质量和可靠性。责任仍由人类作者承担。

自 2016 年起，Cochrane 使用机器学习识别随机试验。分类器只有在召回率大约达到 99% 时才用于 Cochrane 综述，因为漏掉一项相关研究是不能接受的。

作者对内容、方法和结果负责。这包括是否使用人工智能工具、如何使用，以及它给综述带来的影响。使用必须有理由，而且该工具必须经过适合这类综述的评价。

人工智能工具不是作者，也不能满足作者资格。它不得用来编造或篡改数据、结果或发现。聊天机器人不是知识库，不能依靠它提供事实。

只要人工智能作出或建议一项判断，就要报告这种使用。这包括合格性、偏倚风险、数据提取、结果综合和 GRADE。报告写明工具的名称、版本和日期、用途、验证情况、人工核对、利益关系与资助，以及工具的局限。自动化工具也按 PRISMA 的要求报告。

10. 异质性的类型和检测方法

异质性是系统评价所纳入研究之间的变异。评价异质性，就是判断各项研究之间的差别有多大、能否测量，并据此决定应否合并以及如何合并。研究之间总会存在一些差别。只有当差别大到会改变结论时，才需要调整合并方式。

类型。

- **临床异质性**是影响研究能否互相比较或合并的差别。它包括参与者特征、疾病严重程度、研究场所、干预的频率和强度、参与者的生物学特征、干预类型，以及所测量的结局。
- **方法学异质性**是偏倚风险、研究设计或测量工具上的差别。
- **统计学异质性**是各项研究效应大小之间超过机遇的差别。

检测。

在森林图上，点估计彼此相距很远、置信区间互不重叠，提示存在异质性。置信区间重叠越多，异质性越小。异质性也可以在 L'Abbé 图、Galbraith 图、Baujat 图和漏斗图上看出来。

- **Cochran's Q** 是传统的卡方检验。Q 越大，效应围绕平均值的变异越大。自由度等于研究数减 1。p 值小于 0.05 表示存在异质性，p 值大于 0.05 表示这次检验下各研究同质。研究数量少时，这个检验的把握度较低。
- **I²** 是观察到的变异中来自真实差别、而不是来自机遇的百分比：$I^2 = 100\% \times (Q - df)/Q$。I² 为 20%，表示观察到的治疗效应变异中有 20% 不能只归因于机遇。大约 25% 为低，50% 为中等，75% 及以上为高。I² 不能指出异质性的原因。
- **τ²** 是真实效应的方差，用于随机效应模型中各项研究的加权。数值接近 0，表示研究间方差很小。τ 是这个分布的标准差，用于计算预测区间。

异质性较高时，可以不合并结果。只有各项研究的设计和方法相同、变异属于随机误差时，才适合使用固定效应模型。否则使用随机效应模型，把研究间方差纳入分析。异质性的来源通过 meta 回归、事先规定的亚组分析或敏感性分析来检查。Meta 回归中，每一项研究是一个观察。